

AthleteOS — Especificação de Arquitetura & Automação

Documento de Implementação de Ponta a Ponta para Antigravity AI

Atleta: Thomas Zavarizz Suprano Silva

Posição: Lateral Esquerdo

Stack: Supabase + n8n + Gemini AI

1. Visão Geral do Projeto

O **AthleteOS** é uma plataforma de monitoramento de desempenho e desenvolvimento para atletas de futebol de base. O sistema coleta relatórios de partidas, processa os dados quantitativos e qualitativos através do Gemini AI, e persiste análises estruturadas no banco de dados Supabase para acompanhamento contínuo de evolução técnica, tática e física.

2. Schema do Banco de Dados (Supabase / PostgreSQL)

2.1. Tabela athletes

Coluna	Tipo	Constraints	Descrição
id	uuid	PRIMARY KEY, default: gen_random_uuid()	Identificador único do atleta
created_at	timestampz	default: now()	Data de cadastro
full_name	text	NOT NULL	Nome completo do atleta
position	text	NOT NULL	Posição principal (ex: Lateral Esquerdo)
category	text	NOT NULL	Categoria (ex: Sub-14)
club	text	NULLABLE	Clube atual

2.2. Tabela ai_reports

Coluna	Tipo	Constraints	Descrição
id	int8	PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	ID do relatório de IA
created_at	timestampz	default: now()	Data de criação do registro
athlete_id	uuid	FOREIGN KEY (athletes.id)	Vínculo com o atleta correspondente
conteudo	jsonb	NOT NULL	Output estruturado em JSON gerado pelo Gemini AI
data	timestamp	default: now()	Data do jogo / avaliação

2.3. DDL em SQL Puro para Supabase

```
-- Criar tabela de atletas
CREATE TABLE public.athletes (
```

```

    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT now(),
    full_name TEXT NOT NULL,
    position TEXT NOT NULL,
    category TEXT NOT NULL,
    club TEXT
);

-- Criar tabela de relatórios de IA
CREATE TABLE public.ai_reports (
    id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT now(),
    athlete_id UUID REFERENCES public.athletes(id) ON DELETE CASCADE,
    conteudo JSONB NOT NULL,
    data TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT now()
);

-- Habilitar RLS (Row Level Security)
ALTER TABLE public.athletes ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.ai_reports ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

```

3. Fluxo de Automação no n8n

O fluxo de trabalho no n8n é composto por 4 nós em sequência linear:

Webhook Pós-Jogo (HTTP POST): Recebe os dados brutos da partida via formulário ou requisição externa.

Buscar Atleta no Supabase (Get Many - Table: athletes): Filtra por `full_name = {{ $json.body.atleta }}` para obter o `athlete_id`. **Análise da IA (Google Gemini):** Processa os dados técnicos e gera o parecer tático/físico no formato JSON estrito. **Salvar em ai_reports (Create - Table: ai_reports):** Persiste o `athlete_id` e o payload em `conteudo` no Supabase.

4. Prompt do Gemini AI para Análise Técnica

Você é um analista de futebol de base altamente especializado.

Analise o desempenho do atleta com base nos dados fornecidos do formulário pós-jogo:

Atleta: {{ \$('Buscar Atleta no Supabase').item.json.full_name }}
 Posição: {{ \$('Buscar Atleta no Supabase').item.json.position }}
 Clube/Categoria: {{ \$('Buscar Atleta no Supabase').item.json.club }} - {{ \$('Buscar Atleta no Supabase').item.json.category }}

Dados da Partida:

- Minutos jogados: {{ \$('Webhook Pós-Jogo').item.json.body.minutos_jogados }}
- Nota atribuída: {{ \$('Webhook Pós-Jogo').item.json.body.nota_partida }}
- Pontos positivos: {{ \$('Webhook Pós-Jogo').item.json.body.pontos_positivos }}
- Pontos a melhorar: {{ \$('Webhook Pós-Jogo').item.json.body.ponto_a_melhorar }}

Retorne ESTRITAMENTE um objeto JSON válido (sem textos explicativos ao redor) com o seguinte formato:

```

{
  "strengths": ["ponto positivo 1", "ponto positivo 2"],
  "improvements": ["ponto a melhorar 1", "ponto a melhorar 2"],
  "training_focus": ["foco de treino 1", "foco de treino 2"],

```

```
"score": {{ $('Webhook Pós-Jogo').item.json.body.nota_partida }}
}
```

5. Payload de Teste (JSON para o Webhook)

```
{
  "atleta": "Thomas Zavarizz Suprano Silva",
  "posicao": "Lateral Esquerdo",
  "partida": "União Barbarense x Inter de Limeira",
  "minutos_jogados": 70,
  "nota_partida": 8.5,
  "pontos_positivos": "Boa marcação no 1x1, ótima saída de bola e passe vertical de perna esquerda",
  "ponto_a_melhorar": "Perfilamento na abordagem defensiva e aceleração rápida na recomposição pós-ataque"
}
```

6. Export do Workflow Inteiro do n8n (JSON Importável)

```
{
  "name": "AthleteOS - Processamento Pós-Jogo",
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "httpMethod": "POST",
        "path": "pos-jogo",
        "options": {}
      },
      "id": "1d2a3f89-8a3b-4822-b98a-21f4865e8a11",
      "name": "Webhook Pós-Jogo",
      "type": "n8n-nodes-base.webhook",
      "typeVersion": 1,
      "position": [250, 300]
    },
    {
      "parameters": {
        "operation": "getAll",
        "table": "athletes",
        "returnAll": true,
        "filters": {
          "conditions": [
            {
              "keyName": "full_name",
              "condition": "EQUAL",
              "value": "= {{ $json.body.atleta }}"
            }
          ]
        }
      },
      "id": "2b3c4d5e-9f0a-4a11-b22c-33d4976f9b22",
      "name": "Buscar Atleta no Supabase",
      "type": "n8n-nodes-base.supabase",
      "typeVersion": 1,
      "position": [470, 300]
    },
    {

```

```

    "parameters": {
      "prompt": "={{ 'Você é um analista de futebol de base.\n\nAnalise o atleta ' +
$json.full_name + ' (' + $json.position + ').\n\nDados do Jogo:\n- Minutos: ' + $('Webhook Pós-
Jogo').item.json.body.minutos_jogados + '\n- Nota: ' + $('Webhook Pós-
Jogo').item.json.body.nota_partida + '\n- Pontos Positivos: ' + $('Webhook Pós-
Jogo').item.json.body.pontos_positivos + '\n- Ponto a Melhorar: ' + $('Webhook Pós-
Jogo').item.json.body.ponto_a_melhorar + '\n\nRetorne estritamente um JSON com strengths,
improvements, training_focus e score.' }}"
    },
    "id": "3c4d5e6f-0a1b-4b22-c33d-44e5087a0c33",
    "name": "Análise da IA (Gemini)",
    "type": "n8n-nodes-base.googleGemini",
    "typeVersion": 1,
    "position": [690, 300]
  },
  {
    "parameters": {
      "table": "ai_reports",
      "fieldsUi": {
        "fieldValues": [
          {
            "fieldId": "athlete_id",
            "fieldValue": "={{ $('Buscar Atleta no Supabase').item.json.id }}"
          },
          {
            "fieldId": "conteudo",
            "fieldValue": "={{ $json.response }}"
          }
        ]
      }
    },
    "id": "4d5e6f7a-1b2c-4c33-d44e-55f6198b1d44",
    "name": "Salvar em ai_reports",
    "type": "n8n-nodes-base.supabase",
    "typeVersion": 1,
    "position": [910, 300]
  }
],
"connections": {
  "Webhook Pós-Jogo": {
    "main": [[{"node": "Buscar Atleta no Supabase", "type": "main", "index": 0}]]
  },
  "Buscar Atleta no Supabase": {
    "main": [[{"node": "Análise da IA (Gemini)", "type": "main", "index": 0}]]
  },
  "Análise da IA (Gemini)": {
    "main": [[{"node": "Salvar em ai_reports", "type": "main", "index": 0}]]
  }
}
}

```